Ar, exaustão e iluminação: base de cálculo

Pré-dimensionamento de estudo. Não define compra, compatibilidade de equipamento, circuitos, cabos, disjuntores nem perfurações.

45.200 BTU/h na base sol

exaustão do banheiro corrigida para 91,2 m³/h

PREMISSAS — O QUE A CONTA ASSUME

Premissa	Valor	Condição
Fator de sombra	600 BTU/h por m²	regra simplificada — não é cálculo térmico
Fator de sol	800 BTU/h por m²	fachada envidraçada a noroeste, sol de tarde
Pé-direito de estudo	2,62 m	laje aparente, fora do banheiro
Altura do banheiro	2,40 m	sob o forro, que permanece
Renovações — banheiro	10 por hora	ventilação volumétrica preliminar
Renovações — cozinha	12 por hora	hipótese de cozinha isolada
Fator de utilização	0,60	iluminação — refletâncias e geometria
Fator de manutenção	0,80	iluminação — depreciação e sujidade
Pessoas e equipamentos	não inventariados	entram no cálculo térmico, não nesta base

CARGA TÉRMICA — SELECIONAR PELA BASE SOL

Zona térmica	Área m²	Base sombra	Base sol	Atende
Social + cozinha	38,04	22.824	30.432	sala de TV, sala de estar, cozinha e circulação
Quarto + closet	18,46	11.076	14.768	zona de dormir
Total sem banheiro	56,50	33.900	45.200	seleção pela coluna base sol

EXAUSTÃO — VAZÃO A VALIDAR COM PERDA DE CARGA

ID	Ambiente	Volume	Trocas	Vazão
EX01	Banheiro	3,80 × 2,40 = 9,12 m³	× 10	91,2 m³/h
CF01	Cozinha isolada — hipótese	9,82 × 2,62 = 25,73 m³	× 12	308,7 m³/h

ILUMINAÇÃO — ALVO POR AMBIENTE (REFERÊNCIA; VALE O PROJETO FAS)

Ambiente	Área m²	Alvo	Fluxo	CCT	Camada adicional
Sala de TV	22,32	150 lux	6.975 lm	2.700 K	leitura e cenas dimerizáveis
Quarto	14,08	150 lux	4.400 lm	2.700 K	cabeceira independente
Cozinha	9,82	300 lux	6.138 lm	3.000 K	bancada à parte, 500 lux
Sala de estar	5,90	150 lux	1.844 lm	2.700 K	pendente sobre a mesa
Closet	4,38	200 lux	1.825 lm	3.000 K	luz vertical das roupas
Banheiro	3,80	200 lux	1.583 lm	3.000 K	espelho frontal e balizamento

Correção desde a folha de 11.09: a exaustão do banheiro cai de 99,6 para 91,2 m³/h.
O volume se calcula com 2,40 m, a altura sob o forro que permanece, e não com os 2,62 m da laje. A cozinha segue em 2,62 m porque lá a laje é o teto acabado.

A regra 600/800 BTU/h por m² não é cálculo térmico.
Ela não conta pessoas, equipamentos, a claraboia, a piscina sobre a sala de TV, a escada aberta nem a troca entre pavimentos. Serve para dimensionar a conversa com o fornecedor e conferir se a condensadora existente tem alguma chance de atender. A seleção final pede cálculo.

A escada aberta é a maior incerteza desta base.
Os dois pavimentos trocam ar livremente, então a carga do MainFloor sozinho é otimista. Dimensionar pela coluna base sol é a margem que resta — e ainda assim pode faltar.

A vazão da cozinha isolada não é seleção de coifa.
A cozinha é integrada à sala de TV; 308,7 m³/h só valeria com ela fechada. Coifa se seleciona por captura sobre o fogão, com o diâmetro e a altura do manual, e percurso próprio até uma saída permitida. Banheiro e cozinha não dividem rota.

Iluminação: o projeto é da FAS — esta conta é só referência.
Fluxo = área × iluminância ÷ (utilização × manutenção).
Com 0,60 e 0,80, o divisor é 0,48. Os alvos em lux são proposta de conforto, não declaração normativa, e o número de luminárias depende do fluxo útil e da fotometria de cada modelo — não do lúmen nominal da caixa.

Regra 600/800 BTU/h por m² conforme orientação simplificada de fabricante; renovações por hora conforme prática corrente de ventilação. Nenhuma das duas substitui cálculo.
Alvos de iluminância são proposta de projeto. Confirmar curva pressão × vazão do duto e fotometria da luminária antes de comprar.